

Задание 1.2

Разработка скрипта для автоматизации установки и настройки прикладного программного обеспечения и утилит

Работы выполняли: Елькин А.О., Елькин М.О.

Выполненные при работе задачи:

1. Изучить материал

- Посмотрели базовый синтаксис batch-скриптов.
- Попробовали тестово установить программу 7-zip скриптом.
- Изучили возможности тихой установки ПО.

2. Выбрать способ установки

Большую часть ПО решено было устанавливать через менеджер пакетов для Windows - Chocolatey. Главной причиной этому была возможность стандартизированной тихой установки для всего ПО, которое можно было найти в репозитории Chocolatey. Также не приходилось отдельно скачивать установочные файлы.

3. Для каждого ПО найти свой способ настройки тихой установки

Для 2/3 программ была возможность установки через менеджер пакетов. Остальные пришлось устанавливать через локальные файлы установщиков.

Общая проблема такой установки была в том, что для расширения .exe отсутствует стандартное решение для тихой установки - ключи различаются от программы к программе (то есть бывают --silent, /s, /VERYSILENT, /quiet) и всё это приходилось искать вручную в документации к ПО или на форумах. Также пользовались сайтом <https://silentinstallhq.com/> для поиска информации.

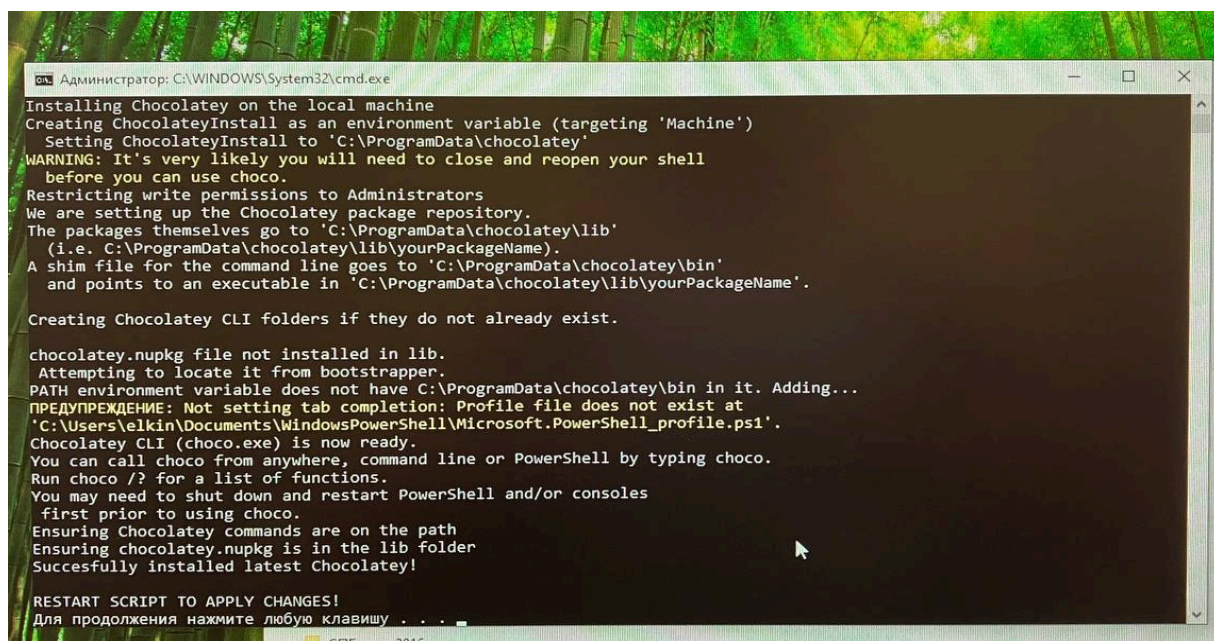
Часть программ по возможности была установлена через стандартный для Windows установщик .msi, с ним проще, так как параметры установки для него одинаковы.

Одну программу (Arc Browser) пришлось устанавливать через встроенную в Windows команду winget - для тихой загрузки из Microsoft Store. Других способов найдено не было, так как официальный сайт программы блокирует любой доступ из России.

Браузер Edge решено было не устанавливать - он изначально доступен в Windows.

4. Составить скрипт

Начали с установки Chocolatey через команду с официального сайта. После установки требуется перезапустить скрипт для активации команды choco.



```
Администратор: C:\WINDOWS\System32\cmd.exe
Installing Chocolatey on the local machine
Creating ChocolateyInstall as an environment variable (targeting 'Machine')
Setting ChocolateyInstall to 'C:\ProgramData\chocolatey'
WARNING: It's very likely you will need to close and reopen your shell
before you can use choco.
Restricting write permissions to Administrators
We are setting up the Chocolatey package repository.
The packages themselves go to 'C:\ProgramData\chocolatey\lib'
(i.e. C:\ProgramData\chocolatey\lib\yourPackageName).
A shim file for the command line goes to 'C:\ProgramData\chocolatey\bin'
and points to an executable in 'C:\ProgramData\chocolatey\lib\yourPackageName'.

Creating Chocolatey CLI folders if they do not already exist.

chocolatey.nupkg file not installed in lib.
Attempting to locate it from bootstrapper.
PATH environment variable does not have C:\ProgramData\chocolatey\bin in it. Adding...
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Not setting tab completion: Profile file does not exist at
'C:\Users\elkin\Documents\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1'.
Chocolatey CLI (choco.exe) is now ready.
You can call choco from anywhere, command line or PowerShell by typing choco.
Run choco /? for a list of functions.
You may need to shut down and restart PowerShell and/or consoles
first prior to using choco.
Ensuring Chocolatey commands are on the path
Ensuring chocolatey.nupkg is in the lib folder
Successfully installed latest Chocolatey!

RESTART SCRIPT TO APPLY CHANGES!
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Момент установки Chocolatey при итоговом запуске в аудитории

Далее устанавливается весь софт из Chocolatey.

После установки обновляем переменные среды для того, чтобы VS Code появился в PATH и начал работать из командной строки. Внутри скрипта устанавливаем необходимые расширения для VS Code при помощи команды code.

Оставшееся ПО устанавливаем через локальные установщики.

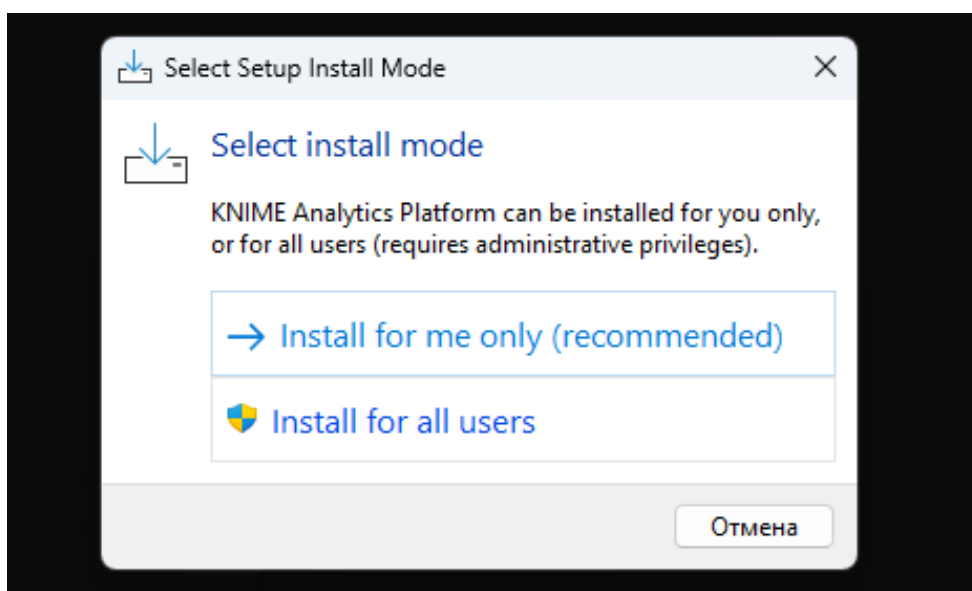
5. Проверить работу скрипта

На каждом шаге составления скрипта тестировали его во встроенной виртуальной машине Windows – Windows Sandbox.

Большая часть ПО не вызвала никаких трудностей (особенно установленное через Choco), однако были моменты, на которые нужно было обратить особое внимание и наладить вручную.

Программа Ramus Educational требовала установленного Java Runtime Environment, поэтому мы также тихо установили его через локальный файл.

Часть программ мы не смогли установить полностью тихо. KNIME требовал выбора установки для одного пользователя или для всех.



Окно выбора типа установки для KNIME, избежать которого не удалось

Aris Express вообще никак не удавалось установить, не вызвав окно установщика.

Arc Browser не получилось установить в принципе, не только на виртуальной машине, но и в домашней системе.

```

Найдено Arc [TheBrowserCompany.Arc] Версия 1.72.0.296
Лицензия на это приложение предоставлена вам владельцем.
Корпорация Майкрософт не несет ответственность за сторонние пакеты и не предоставляет для них никакие лицензии.
Для этого пакета требуются следующие зависимости:
- Пакеты
  Microsoft.VCLibs.Desktop.14
  Microsoft.WindowsAppRuntime.1.5
(1/1) Найдено Windows App Runtime 1.5 [Microsoft.WindowsAppRuntime.1.5] Версия 1.5.8
Лицензия на это приложение предоставлена вам владельцем.
Корпорация Майкрософт не несет ответственность за сторонние пакеты и не предоставляет для них никакие лицензии.
Скачивание https://aka.ms/windowsappsdk/1.5/1.5.241107002/windowsappruntimeinstall-x64.exe
61.2 MB / 61.2 MB
Хэш установщика успешно проверен
Запуск установки пакета...
Успешно установлено

Скачивание https://releases.arc.net/windows/prod/1.72.0.296/Arc.x64.msix
При выполнении команды произошла непредвиденная ошибка:
Download request status is not success.
0x80190193 : 00000000 (403).
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .

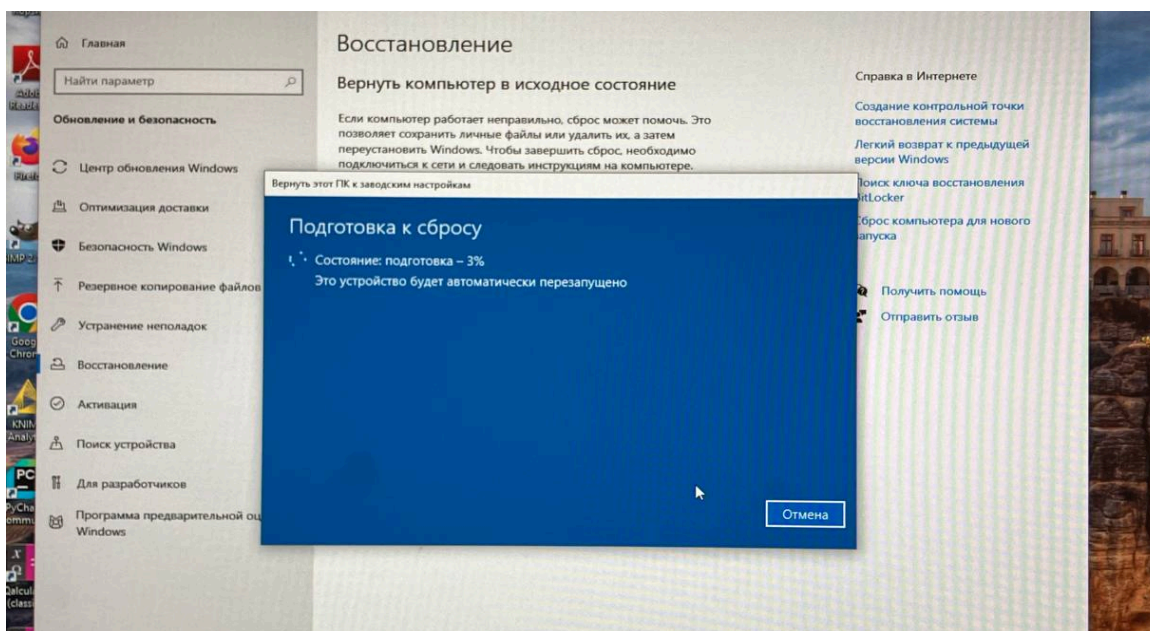
```

Фрагмент кода с установкой Arc Browser, с ошибкой на моменте скачивания

Самой проблемной программой оставалась WSL (Windows Subsystem for Linux) так как не получалось установить её в скрипте - запускался бесконечный цикл. В итоге мы не нашли варианта как реализовать это автоматизировано (получалось только вручную ввод команд в командной строке).

6. Подготовить флешку с необходимыми файлами установщиков и файлом скрипта
7. Побочное задание. На кафедре проверить ряд системных блоков компьютеров на наличие ОС Windows
8. Побочное задание. Проверить наличие Windows на ПК в аудитории 323 и 313
9. Подготовить компьютер к работе скрипта.

Провести полный сброс системы через встроенную функцию Windows. Так компьютер будет приведён к заводским настройкам - все пользовательские файлы будут удалены и ОС будет переустановлена. В результате компьютер будет перезагружен.



Окно подготовки к сбросу системы на компьютере в аудитории 313

10. Закончить базовую настройку при первом запуске

Настроить аккаунт Microsoft и пользователей в системе.

11. Запустить скрипт и убедиться в его работе

Скрипт полностью выполняется. Единственная явная ошибка возникает при скачивании дистрибутива Archi. При тестировании такой проблемы не возникало.

```

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe
By upgrading, you accept licenses for the packages.
archi is not installed. Installing...
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'

archi v5.6.0 (forced) [Approved]
archi package files upgrade completed. Performing other installation steps.
Attempt to get headers for https://www.archimatetool.com/downloads/archi/5.6.0/Archi-Win64-Setup-5.6.0.exe failed.
The remote file either doesn't exist, is unauthorized, or is forbidden for url 'https://www.archimatetool.com/download
s/archi/5.6.0/Archi-Win64-Setup-5.6.0.exe'. Exception calling "GetResponse" with "0" argument(s): "The remote server
returned an error: (404) Not Found."
Downloading Archi 64 bit
from 'https://www.archimatetool.com/downloads/archi/5.6.0/Archi-Win64-Setup-5.6.0.exe'
ERROR: The remote file either doesn't exist, is unauthorized, or is forbidden for url 'https://www.archimatetool.com/dow
nloads/archi/5.6.0/Archi-Win64-Setup-5.6.0.exe'. Exception calling "GetResponse" with "0" argument(s): "The remote serve
r returned an error: (404) Not Found."
This package is likely not broken for licensed users - see https://docs.chocolatey.org/en-us/features/private-cdn.
The upgrade of archi was NOT successful.
Error while running 'C:\ProgramData\chocolatey\lib\Archi\tools\chocolateyinstall.ps1'.
See log for details.

Chocolatey upgraded 0/1 packages. 1 packages failed.
See the log for details (C:\ProgramData\chocolatey\logs\chocolatey.log).

Failures
- archi (exited 404) - Error while running 'C:\ProgramData\chocolatey\lib\Archi\tools\chocolateyinstall.ps1'.
See log for details.
Chocolatey v2.5.1
3 validations performed. 2 success(es), 1 warning(s), and 0 error(s).

Validation Warnings:
choco upgrade googlechrome -v --force --no-progress
  
```

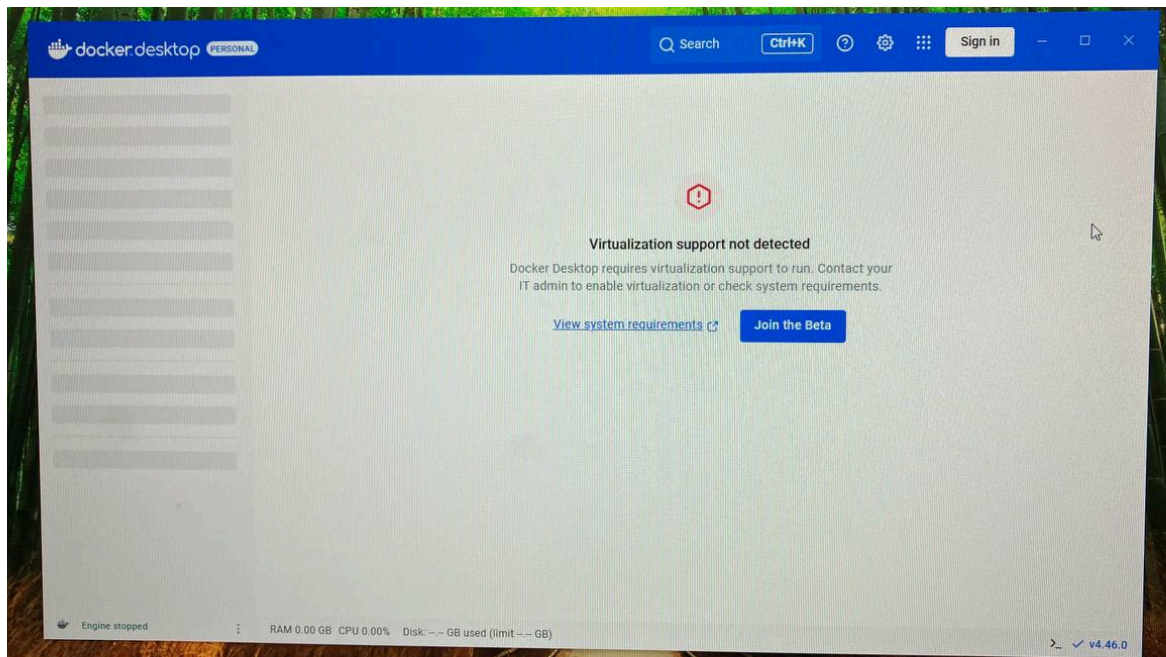
Ошибка при скачивании Archi во время итогового запуска скрипта

12. Проверить работу установленных приложений

- Запуск кода на Python в VS Code командой `print("Hello, world!")`.
- Запуск Яндекс.Браузера , SberJazz и Docker.

13. Ошибка в работе Docker

Docker установился без ошибок, но при запуске он не работал из-за ошибки "Virtualization support not detected", которую нужно решать отдельно в настройках BIOS устройства. Автоматизировать такой процесс может быть совсем не просто.



Данная проблема целиком в настройках устройства и решается через BIOS

14. Вывод

Работу над данным заданием можно считать успешным. Было очень интересно его выполнять, так как о возможностях автоматизации раньше даже не задумывались. Было любопытно читать документацию к ПО и искать рабочие способы.